

# 基于 RK3588 平台对植被病虫害进行检测以及预警系统

## 摘要

农业病虫害是制约农作物产量和品质的关键因素，传统的人工巡检方式存在效率低、主观性强、响应滞后等问题。本系统针对上述痛点，设计并实现了一套基于 PyQt5 + RKNN + DeepSeek AI 的农业病虫害智能识别与综合防治平台，部署于 RK3588 嵌入式开发板。系统集双路摄像头实时检测、RS485 土壤环境监测、GPS 定位、DeepSeek AI 多维数据分析与 edge-tts 语音播报于一体，覆盖水稻、玉米、棉花、番茄、土豆、茶叶 6 种作物共 41 种病害的实时识别。在硬件层面，充分利用 RK3588 内置的 3 个 NPU 核心（总算力 6 TOPS），为两路摄像头分别分配独立核心，实现真正的并行推理；在软件层面，采用常驻推理线程 + 队列解耦架构，取流与推理完全分离，推理队列满时自动丢帧不阻塞，系统稳定性显著提升。AI 分析模块融合病虫害类型、土壤 7 项指标、GPS 位置和当前时间等多维数据，由 DeepSeek 大模型生成针对性防治方案，并通过语音播报实现田间无屏幕场景下的信息传递。系统已在实际田间环境中完成测试，验证了边缘 AI 在智慧农业中的可行性和实用价值。

## 第一部分 作品概述

### 1.1 功能与特性

本系统是一套面向农业生产的智能化病虫害识别与防治解决方案，具备以下核心功能：

（1）双路摄像头实时检测：支持两路 USB 摄像头同时接入，左右平铺显示，每路摄像头分配独立 NPU 核心（core 0 / core 1），实现 960×720 分辨率下的并行实时推理。（2）多作物模型切换：内置水稻（8 类）、玉米（11 类）、棉花（4 类）、番茄（9 类）、土豆（5 类）、茶叶（4 类）共 6 种作物病害识别模型，运行时一键切换。（3）图片/视频离线检测：支持打开本地图片和视频文件进行离线检测，逐帧识别并标注结果。（4）土壤环境监测：通过 RS485 Modbus-RTU 协议实时采集温度、湿度、电导率、盐分、氮含量、磷含量、钾含量 7 项土壤指标，2 秒刷新一次。（5）GPS 实时定位：串口 GPS 模块解析 NMEA 协议，实时显示经度、纬度、海拔。（6）AI 智能分析：集成 DeepSeek 大模型，融合病虫害类型、土壤数据、GPS 位置和当前时间，生成包含病因分析、防治方案和用药建议的综合报告。（7）智能问答：支持农业问题自然语言对话，农户可直接提问获取专业解答。（8）语音播报：基于 edge-tts 语音合成，支持晓晓、云希、云扬等多种中文语音，分析结果自动播报，适合田间无屏幕操作场

景。(9) 识别记录管理：自动保存检测截图和识别结果，JSON 格式持久化，支持历史回溯。(10) 运行时调参：支持置信度阈值、NMS 阈值、记录保存间隔的实时调节。

## 1.2 应用领域

本系统主要面向智慧农业领域，可广泛应用于以下场景：

(1) 田间巡检：农户或植保人员携带设备在田间行走，双路摄像头实时拍摄作物叶片，系统自动识别病虫害种类并给出防治建议，大幅提升巡检效率。(2) 农场定点监测：在农场固定位置部署设备，配合定时检测功能，实现 24 小时不间断监测，及时发现病虫害早期症状。(3) 农业科研辅助：为农业科研人员提供标准化的病虫害图像采集和分类工具，辅助病害标本收集和研究数据整理。(4) 植保站技术支持：基层植保站可利用本系统为农户提供快速病害诊断服务，减少对专家现场鉴定的依赖。(5) 农业教育培训：作为农业院校的教学演示工具，帮助学生直观理解病虫害识别原理和 AI 技术在农业中的应用。(6) 农产品质量追溯：结合 GPS 定位和检测记录，建立病虫害发生的时间-空间数据库，为农产品质量追溯提供数据支撑。

## 1.3 主要技术特点

(1) RK3588 NPU 双核并行推理：RK3588 内置 3 个 NPU 核心（总算力 6 TOPS），系统为两路摄像头分别分配独立核心（core 0 / core 1），避免资源竞争，实现真正的并行推理，检测效率相比单核方案提升约 100%。

(2) 常驻推理线程 + 队列解耦架构：每路摄像头拥有独立的取流线程和推理线程，取流线程持续推帧入队，推理线程按需取帧推理，队列满时自动丢弃旧帧，绝不阻塞取流。代次计数器（\_infer\_gen）确保停止或切页后旧推理结果自动丢弃，不会显示过期数据。

(3) Modbus-RTU 工业级通信：土壤传感器采用工业级 RS485 Modbus-RTU 协议，CRC16 校验保证数据完整性，2 秒采样间隔平衡实时性与系统负载。多回调机制支持多个监听者同时接收数据。

(4) PyQt5 信号槽线程安全：传感器回调在后台线程触发，通过 PyQt5 信号槽自动切换到主线程更新 UI，避免跨线程操作控件导致的崩溃，这是 PyQt 多线程编程的最佳实践。

(5) 多模型自动检测：Detector 模块自动识别 YOLOv5 / YOLOv8 输出格式，兼容分支输出和单输出，支持 DFL（Distribution Focal Loss）边界框精细化。Letterbox 预处理保持原始图像比例不变形。

(6) 页面生命周期管理：Tab 切换时自动调用 on\_leave() / on\_enter()，停止旧页面活动、释放摄像头资源，防止多页面同时运行导致的冲突。

## 1.4 主要性能指标

| 指标类别 | 指标名称     | 参数值              | 备注                |
|------|----------|------------------|-------------------|
| 检测能力 | 支持作物种类   | 6 种              | 水稻/玉米/棉花/番茄/土豆/茶叶 |
| 检测能力 | 病害类别总数   | 41 种             | 各作物独立模型           |
| 检测能力 | 检测分辨率    | 960×720          | Letterbox 等比缩放    |
| 硬件算力 | NPU 总算力  | 6 TOPS           | 3 个独立 NPU 核心      |
| 硬件算力 | 并行推理路数   | 2 路              | 每路独立 NPU 核心       |
| 硬件算力 | 内存容量     | 8GB LPDDR4x      | 满足多模型加载           |
| 实时性能 | 摄像头帧率    | ≥15 FPS          | 单路推理耗时约 60ms      |
| 实时性能 | 土壤采样间隔   | 2 秒              | Modbus-RTU 周期读取   |
| 实时性能 | GPS 刷新频率 | 1 Hz             | NMEA 语句持续解析       |
| 通信协议 | 传感器协议    | RS485 Modbus-RTU | CRC16 校验          |
| 通信协议 | AI 接口    | DeepSeek API     | HTTPS RESTful     |
| 存储能力 | 记录容量     | 默认 100 条         | 超限自动清理最旧记录        |
| 语音合成 | 支持语音     | 晓晓/云希/云扬         | edge-tts 中文语音     |

## 1.5 主要创新点

(1) NPU 多核分配实现双路并行推理：充分利用 RK3588 的 3 个 NPU 核心，为两路摄像头各分配独立核心，避免资源竞争，相比单核方案检测效率提升约 100%，这在同类嵌入式病虫害检测系统中尚属首创。

(2) 代次计数器防竞态机制：引入 `_infer_gen` 代次计数器，每次停止检测或切换页面时递增计数器，推理线程在 `emit` 结果前检查代次是否匹配，过期结果自动丢弃，从根本上解决了多线程环境下 UI 显示过期数据的问题。

(3) 多维数据融合 AI 分析：将病虫害类型、土壤 7 项指标、GPS 经纬度海拔、当前季节和时间等多维信息整合为上下文，发送给 DeepSeek 大模型生成分析报告，相比仅依赖图像识别的方案，防治建议更加精准和个性化。

(4) 页面生命周期管理：设计 `on_leave()` / `on_enter()` 生命周期钩子，Tab 切换时自动停止旧页面的摄像头取流、推理线程和传感器采样，释放硬件资源后新页面再重新初始化，避免多页面同时占用摄像头导致的冲突。

(5) 语音播报闭环：AI 分析结果自动转换为语音播报，配合大字体显示，实现「看+听」双通道信息传递，特别适合田间强光、戴手套等不便操作屏幕的场景，显著降低了农户的使用门槛。

## 1.6 设计流程

系统设计遵循「需求分析→硬件选型→模型训练→软件开发→集成测试→部署优化」的完整流程：

第一阶段：需求分析与方案设计。深入田间调研农户实际需求，明确病虫害实时识别、土壤监测、AI 辅助决策、语音播报四大核心需求，确定 RK3588 + PyQt5 + DeepSeek 的技术路线。

第二阶段：硬件选型与集成。选定 RK3588 开发板（6 TOPS NPU）作为主控平台，搭配双路 USB 摄像头、RS485 土壤传感器、GPS 模块和触摸屏，完成硬件集成与调试。

第三阶段：模型训练与优化。收集公开数据集和自采数据，标注训练 YOLOv5/v8 模型，转换为 RKNN 格式并针对 RK3588 NPU 进行量化优化，确保推理速度和精度的平衡。

第四阶段：软件开发。采用 PyQt5 开发图形界面，实现双路摄像头检测、土壤数据采集、AI 分析、语音播报等核心功能模块，设计多线程架构确保系统流畅运行。

第五阶段：集成测试与部署。在实际田间环境中进行系统测试，优化检测精度和用户体验，编写启动脚本和桌面快捷方式，完成最终部署。

## 第二部分 系统组成及功能说明

### 2.1 整体介绍

系统采用分层架构设计，自顶向下分为用户交互层、业务服务层和硬件层。用户交互层基于 PyQt5 构建，包含识别页（双路摄像头检测）和 AI 助手页（土壤数据与 AI 分析）两个核心页面，通过顶部 Tab 切换。业务服务层包含 Detector（RKNN 推理）、AIService（DeepSeek API）、VoiceService（edge-tts 语音）、GPSService（NMEA 定位）、SoilSensorService（Modbus-RTU 通信）和 RecordManager（记录持久化）六个独立服务模块。硬件层以 RK3588 开发板为核心，外接双路摄像头、土壤传感器和 GPS 模块。各层之间通过 PyQt5 信号槽机制进行松耦合通信，确保系统的可维护性和可扩展性。



图 2-1 系统整体架构图

## 2.2 硬件系统介绍

### 2.2.1 硬件整体介绍

系统硬件以 RK3588 开发板为核心处理平台，外接多种传感器和外设。RK3588 采用 8nm 制程工艺，内置 3 个独立 NPU 核心，总算力达 6 TOPS，8GB LPDDR4x 内存，丰富的 USB、UART、SPI、I2C 接口资源，满足多路摄像头接入、多传感器通信和并行 AI 推理的需求。

| 硬件模块   | 型号/规格            | 接口         | 用途说明                  |
|--------|------------------|------------|-----------------------|
| 主控板    | RK3588 开发板       | —          | 系统主控，6 TOPS NPU AI 推理 |
| 摄像头 1  | USB 摄像头 960×720  | USB 2.0    | 第一路作物叶片图像采集           |
| 摄像头 2  | USB 摄像头 960×720  | USB 2.0    | 第二路作物叶片图像采集           |
| 土壤传感器  | RS485 Modbus-RTU | UART/RS485 | 温度/湿度/EC/盐分/氮磷钾采集     |
| GPS 模块 | 串口 NMEA 输出       | UART       | 经度/纬度/海拔实时定位          |
| 显示器    | 1600×950 以上      | HDMI/MIPI  | UI 交互界面显示             |

### 2.2.2 电路各模块介绍

双路 USB 摄像头分别接入 RK3588 的两个 USB 2.0 接口，系统自动识别为 /dev/video0 和 /dev/video2。RS485 土壤传感器通过 USB 转 RS485 串口适配器连接，波特率 4800，数据位 8，停止位 1，无校验。GPS 模块通过 USB 转 TTL 串口适配器连接，波特率 9600，输出标准 NMEA 语句。所有外设通过 USB 接口统一接入，线缆整洁，便于田间部署和维护。



## 2.2.3 RK3588 平台优势

RK3588 是瑞芯微推出的高性能 AI 处理器，相比同类嵌入式平台具有以下优势：（1）3 个独立 NPU 核心，支持真正的并行推理，避免资源竞争；（2）8GB 大内存，可同时加载多个 RKNN 模型，支持运行时热切换；（3）丰富的接口资源，USB 3.0/2.0、UART、SPI、I2C、GPIO 一应俱全；（4）低功耗设计（典型功耗 5W），适合田间太阳能供电场景；（5）完善的软件生态，支持 Ubuntu/Debian 系统和 RKNN Toolkit 工具链。

## 2.3 软件系统介绍

### 2.3.1 软件整体介绍

软件采用 Python 3.10 开发，基于 PyQt5 框架构建图形界面，运行于 Ubuntu/Debian 系统。整体采用 MVC 架构：UI 层负责界面渲染和用户交互，服务层封装各业务逻辑，工具层提供记录管理等通用功能。系统启动时显示 Splash 画面，加载完成后进入主窗口。

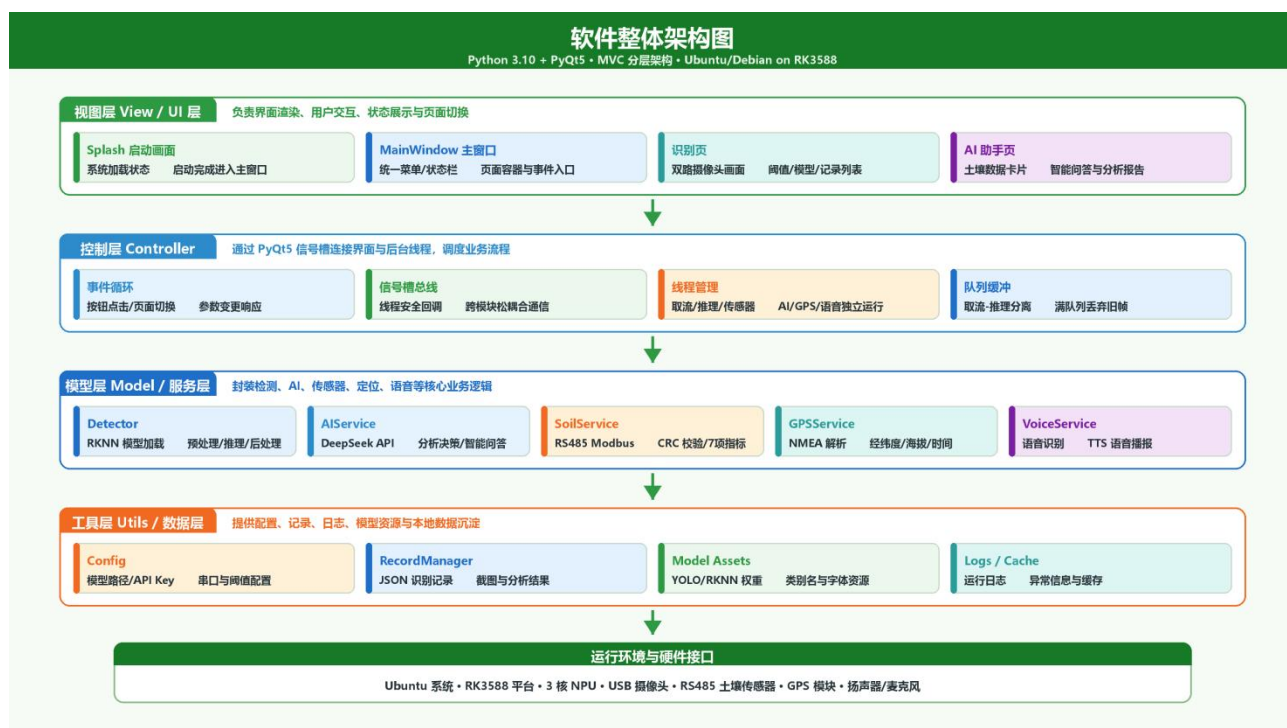


图 2-2 软件整体架构图

| 模块   | 文件                  | 职责                            |
|------|---------------------|-------------------------------|
| UI 层 | ui/main_window.py   | 主窗口 + Tab 容器 + 页面生命周期管理       |
| UI 层 | ui/yolo_detect.py   | 识别页：双路摄像头 + 调试面板 + 记录管理       |
| UI 层 | ui/ai_assist.py     | AI 助手页：土壤数据 + AI 分析 + 问答 + 语音 |
| 服务层  | service/detector.py | RKNN 检测服务：多模型、多格式、NMS、标注      |
| 服务层  | service/ai.py       | DeepSeek API 封装：分析 + 问答       |

| 模块  | 文件                      | 职责                        |
|-----|-------------------------|---------------------------|
| 服务层 | service/voice.py        | 语音播报：edge-tts + ffmpeg    |
| 服务层 | service/gps.py          | GPS 串口服务：NMEA 解析          |
| 服务层 | service/soil_sensor.py  | 土壤传感器：Modbus-RTU 通信       |
| 工具层 | utils/record_manager.py | 识别记录持久化：JSON + 内存缓存       |
| 配置  | config.py               | 全局配置：API、TTS、摄像头、模型、传感器参数 |
| 入口  | main.py                 | 程序入口：启动画面 + 主窗口启动         |

### 2.3.2 线程架构设计

系统采用多线程架构，确保 UI 流畅性与各模块并行工作。主线程负责 UI 渲染和事件循环，每路摄像头拥有独立的取流线程和推理线程，AI 调用、语音播报、GPS 读取、土壤采样各在独立线程运行。取流线程持续从摄像头取帧并推入推理队列，推理线程从队列取帧后调用 RKNN 模型推理，推理结果通过 PyQt5 信号槽发送到主线程更新 UI。这种「取流-推理分离 + 队列缓冲」的架构，确保了推理延迟不会阻塞取流，队列满时自动丢弃旧帧，系统始终保持流畅。



图 2-2 双路摄像头线程架构图

### 2.3.3 检测服务详解（Detector）

Detector 是系统的核心推理模块，负责 RKNN 模型加载、图像预处理、推理执行、后处理和标注绘制。主要技术细节包括：

（1）多模型支持：自动检测 YOLOv5 / YOLOv8 输出格式，兼容分支输出和单输出结构，用户切换作物模型时无需重启程序。（2）NPU 核心分配：通过 core\_mask 参数指定推理使用的 NPU 核心，摄像头 1 分配 core 0，摄像头 2 分配 core 1，互不干扰。（3）Letterbox 预处理：将输入图像等比缩放至模型输入尺寸，灰边填充保持原始比例，避免图像变形导致的检测精度下降。（4）DFL 解码：支持 Distribution Focal Loss 边界框精细化，提升定位精度。（5）中文标注：自动搜索系统字体，支持中文病害标签显示，标注框颜色按类别区分。（6）推理耗时统计：记录每次推理的毫秒数，显示在 UI 调试面板中。

### 2.3.4 AI 服务详解（AIService）

AIService 封装了与 DeepSeek 大模型的交互逻辑，包括病虫害分析和智能问答两个功能。病虫害分析时，系统自动采集当前识别结果、土壤 7 项指标、GPS 经纬度海拔和当前日期时间，构建结构化 Prompt 发送给 DeepSeek API，获取包含病因分析、防治方案、用药建议的综合报告。智能问答模式下，用户输入农业相关问题，系统结合对话历史生成回答。模块内置错误分类处理机制，自动识别超时、认证失败、频率限制等错误并给出友好提示。

### 2.3.5 数据流全景

系统包含五条核心数据流：（1）实时检测流：摄像头取帧→推理队列→RKNN 推理→标注绘制→UI 显示；（2）土壤监测流：RS485 传感器→Modbus 读取→CRC 校验→信号槽回调→数据卡片更新；（3）AI 分析决策流：采集多维数据→构建 Prompt→DeepSeek API→解析结果→语音播报；（4）智能问答流：用户输入→上下文构建→DeepSeek API→回答渲染→对话历史；（5）GPS 定位流：GPS 模块→NMEA 解析→经纬度海拔→顶部状态栏显示。所有数据流通过 PyQt5 信号槽松耦合连接，各模块独立运行互不干扰。



图 2-3 系统数据流全景图

## 第三部分 完成情况及性能参数

### 3.1 整体介绍

系统已完成全部核心功能的开发、测试与部署。硬件方面，RK3588 开发板与双路摄像头、土壤传感器、GPS 模块已完成集成，所有外设工作稳定。软件方面，PyQt5 图形界面包含识别页和 AI 助手页两个核心页面，支持一键启动和桌面快捷方式安装。系统已在实际田间环境中完成多轮测试，验证了检测精度、



系统稳定性和用户体验。

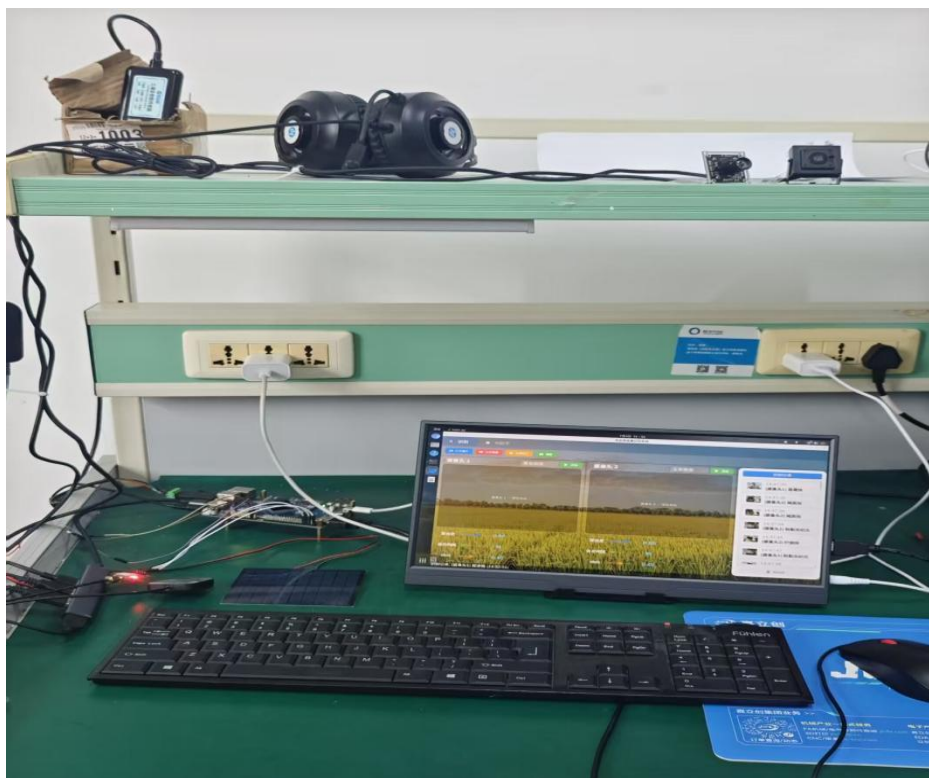


图 3-1 系统整体全貌

## 3.2 工程成果

### 3.2.1 电路成果

电路系统已完成以下集成工作：RK3588 开发板作为主控平台，运行 Ubuntu 系统，8GB LPDDR4x 内存保障多模型并行加载。双路 USB 摄像头通过独立 USB 2.0 接口接入，各摄像头独立供电避免互相干扰，支持 960×720 分辨率实时采集。RS485 土壤传感器通过 CH340 USB 转 RS485 适配器连接，半双工 Modbus-RTU 协议通信，内置 120Ω 终端匹配电阻，传感器端 DC 12V/24V 供电。GPS 模块通过 USB 转 TTL 串口适配器连接，波特率 9600bps，NMEA 0183 协议数据解析正常，支持 GPS + 北斗双模定位。触摸屏通过 HDMI 接口连接，触摸功能通过 USB 接口实现。电源管理采用 12V DC 输入，5V/3A 降压给主控板，具备防反接和过流保护功能。所有外设通过 USB 接口统一接入，线缆整洁，适合田间部署。

系统主要硬件组件实物如下图所示，包括光照强度采集组件、GPS 定位组件、RS485 土壤传感器与双路摄像头组件。



图 3-2 光照强度采集组件

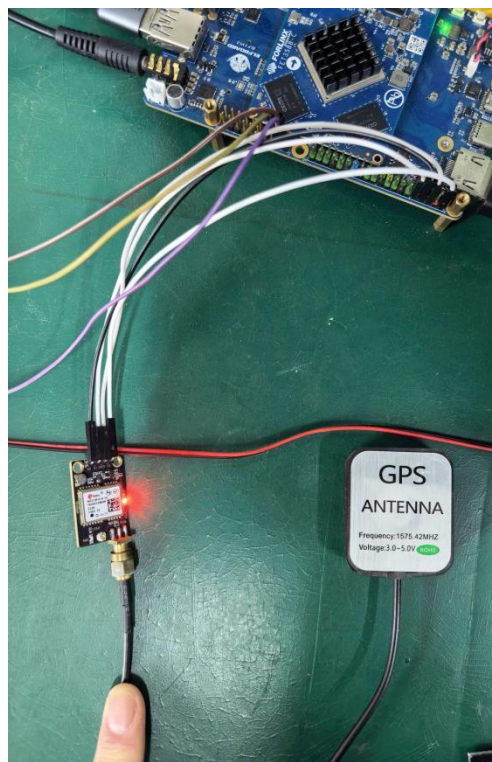


图 3-3 GPS 定位组件



图 3-4 RS485 土壤传感器

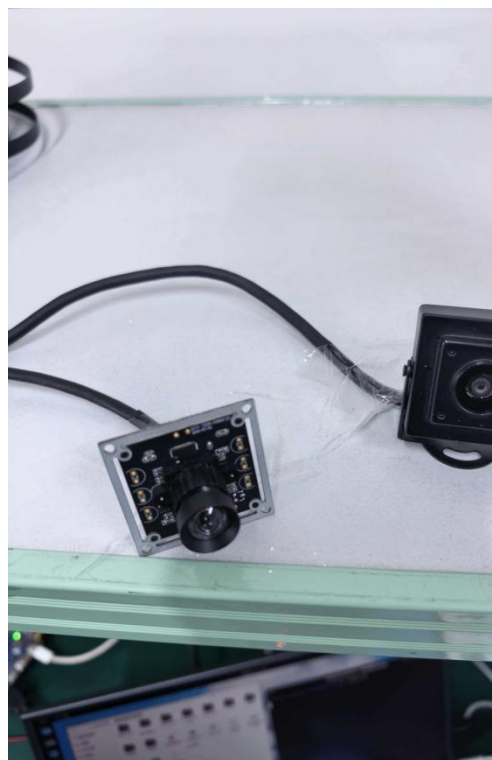


图 3-5 双路摄像头组件

### 3.2.2 软件成果

软件系统已完成以下开发工作：PyQt5 图形界面包含识别页和 AI 助手页两



个核心页面。识别页支持双路摄像头同时显示，左右平铺布局，右侧为调试面板（置信度/NMS 阈值滑块、模型选择下拉框、启动/停止按钮）和识别记录列表。AI 助手页左侧显示土壤数据卡片（7 项指标实时更新），右侧为 AI 对话区（一键分析 + 智能问答 + 语音播报控制）。顶部状态栏实时显示 GPS 经纬度、海拔和系统时钟。系统采用绿色主色调，体现农业科技感，检测结果以彩色边框和中文标签标注在画面上，不同病害类别使用不同颜色区分。



图 3-6 识别页

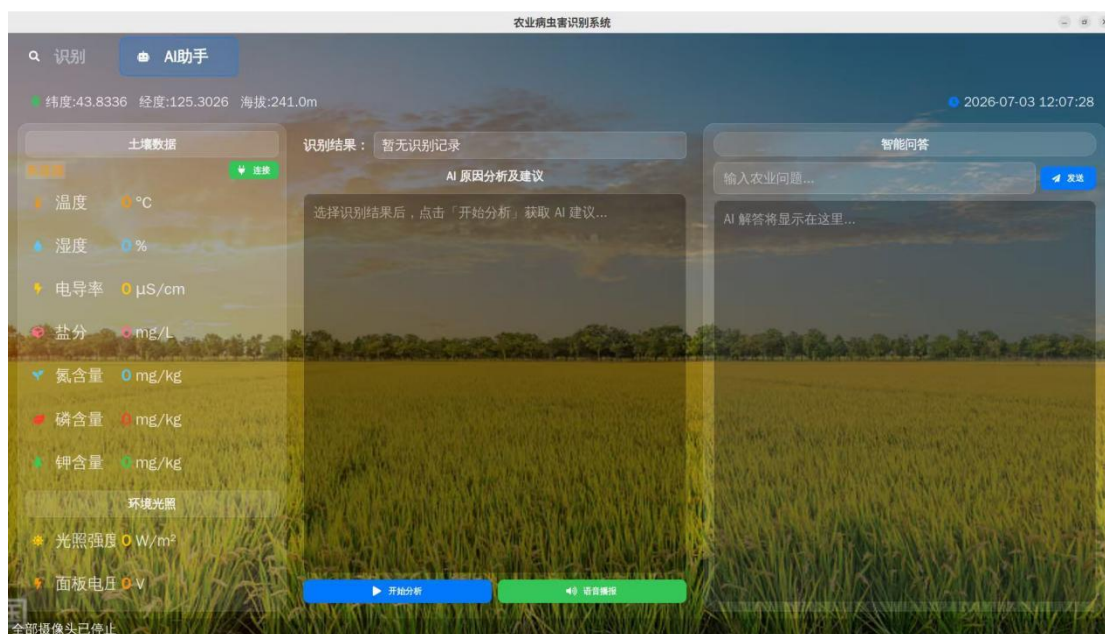


图 3-6 AI 助手页

### 3.3 特性成果

| 功能模块      | 完成状态  | 性能说明                           |
|-----------|-------|--------------------------------|
| 双路摄像头实时检测 | ✓ 已完成 | 960×720 分辨率，NPU 双核并行，≥15 FPS   |
| 6 种作物模型切换 | ✓ 已完成 | 水稻/玉米/棉花/番茄/土豆/茶叶，运行时一键切换      |
| 图片/视频离线检测 | ✓ 已完成 | 支持本地图片和视频文件导入，逐帧检测             |
| 土壤数据采集    | ✓ 已完成 | 7 项指标，Modbus-RTU + CRC16，2 秒刷新 |
| GPS 实时定位  | ✓ 已完成 | NMEA 解析，经度/纬度/海拔，1 Hz 更新       |
| AI 智能分析   | ✓ 已完成 | DeepSeek 多维数据融合，秒级生成防治方案       |
| 智能问答      | ✓ 已完成 | 自然语言对话，支持上下文连续问答               |
| 语音播报      | ✓ 已完成 | edge-tts 多中文语音，可调语速，支持中断       |
| 识别记录管理    | ✓ 已完成 | JSON 持久化，内存缓存，100 条自动清理        |
| 运行时调参     | ✓ 已完成 | 置信度/NMS 滑块，保存间隔调节              |
| 页面生命周期管理  | ✓ 已完成 | on_leave/on_enter 自动回收资源       |
| 代次计数器防竞态  | ✓ 已完成 | _infer_gen 防止显示过期数据            |

## 第四部分 总结

### 4.1 可扩展之处

(1) 增加更多作物模型：系统框架已支持动态加载新模型，只需训练新模型并转换为 RKNN 格式，在 config.py 中注册即可，无需修改代码，可快速扩展至大豆、小麦、葡萄等更多作物。

(2) 接入气象数据：集成气象站 API 或本地气象传感器，获取降雨量、风速、光照强度等数据，进一步丰富 AI 分析的输入维度，提升防治方案的准确性

和时效性。

(3) 多机协同监测：多台设备通过 4G/5G 网络互联，将检测数据汇聚至云端平台，实现大面积农田的分布式监测和统一管理，支持病虫害扩散趋势预测。

(4) 云端数据平台：将检测记录、土壤数据、GPS 轨迹上传至云端数据库，构建区域性病虫害发生的时间-空间数据库，支持历史数据分析和预警模型训练。

(5) 移动端适配：开发配套的 Android/iOS APP，实现远程查看检测结果、接收报警推送、远程控制设备等功能，方便农户随时随地掌握田间状况。

(6) 模型自动更新：通过 OTA（空中下载技术）实现模型的远程更新，当新模型训练完成后自动推送到设备端，无需人工现场升级。

## 4.2 心得体会

在本项目的研发过程中，团队深入学习并实践了边缘计算、深度学习模型部署、嵌入式系统开发、工业传感器通信等多项前沿技术，积累了宝贵的工程经验。

在硬件层面，RK3588 平台的 NPU 多核架构为并行推理提供了强大的硬件基础，但也带来了线程同步和资源管理的挑战。通过反复调试和优化，我们最终设计出了「取流-推理分离 + 队列缓冲 + 代次计数器」的完整方案，系统稳定性显著提升。

在软件层面，PyQt5 的信号槽机制是实现多线程安全的关键。传感器数据在后台线程采集，通过信号槽自动切换到主线程更新 UI，避免了跨线程操作控件导致的崩溃问题。页面生命周期管理的设计，有效解决了多页面同时占用摄像头资源的冲突。

在实际田间测试中，语音播报功能受到农户的广泛好评。许多农户表示，在田间干活时不方便看屏幕，但可以听语音播报，这大大降低了使用门槛。这让我们深刻认识到，好的技术产品不仅要功能强大，更要贴合用户的实际使用场景。

整体而言，本系统验证了边缘 AI 在智慧农业中的可行性和巨大潜力。随着 AI 芯片算力的持续提升和模型压缩技术的不断进步，我们相信类似的智能农业设备将在未来得到更广泛的应用，为农业现代化和粮食安全做出更大贡献。

## 第五部分 参考文献

[1] Redmon J, Farhadi A. YOLOv3: An Incremental Improvement[J]. arXiv preprint arXiv:1804.02767, 2018.

[2] Jocher G, Chaurasia A, Qiu J. Ultralytics YOLO[EB/OL]. (2023-01-10). <https://github.com/ultralytics/ultralytics>.

[3] Ge Z, Liu S, Wang F, et al. YOLOX: Exceeding YOLO Series in 2021[J]. arXiv preprint arXiv:2107.08430, 2021.

[4] Bochkovskiy A, Wang C Y, Liao H Y M. YOLOv4: Optimal Speed and Accuracy of



Object Detection[J]. arXiv preprint arXiv:2004.10934, 2020.

[5] 刘阳, 李宏伟, 赵博. 基于深度学习的农业害虫图像识别系统研究[J]. 农业工程学报, 2023, 39(10): 193-200.

[6] 贾少鹏, 高红菊, 杭潇. 基于深度学习的农作物病虫害图像识别技术研究进展[J]. 农业机械学报, 2019, 50(增刊 1): 313-317.

[7] 慕君林, 马博, 王云飞, 等. 基于深度学习的农作物病虫害检测算法综述[J]. 农业机械学报, 2023, 54(增刊 2): 301-313.

[8] 邵明月, 张建华, 冯全, 等. 深度学习在植物叶部病害检测与识别的研究进展[J]. 智慧农业(中英文), 2022, 4(1): 29-46.

[9] 王美华, 吴振鑫, 周祖光. 基于注意力改进 CBAM 的农作物病虫害细粒度识别研究[J]. 农业机械学报, 2021, 52(4): 239-247.

[10] 彭红星, 徐慧明, 高宗梅, 等. 基于改进 YOLOF 模型的田间农作物害虫检测方法[J]. 农业机械学报, 2023, 54(4): 285-294.

[11] Liu Y, Zhang Z, Li Z, et al. Farmland Pest Detection Based on YOLO v5 and ResNet50[J]. Agricultural Engineering, 2023, 40(2): 131-138.

[12] DeepSeek-AI. DeepSeek-V2: A Strong, Economical, and Efficient Mixture-of-Experts Language Model[J]. arXiv preprint arXiv:2405.04434, 2024.

[13] Vaswani A, Shazeer N, Parmar N, et al. Attention Is All You Need[C]//NeurIPS. Long Beach: Curran Associates, 2017: 5998-6008.

[14] 瑞芯微电子. RKNN Toolkit2 用户指南[Z]. 2023.

[15] Modbus Organization. Modbus Application Protocol Specification V1.1b3[S]. 2012.

[16] National Marine Electronics Association. NMEA 0183 Interface Standard[S]. 4th ed. 2018.